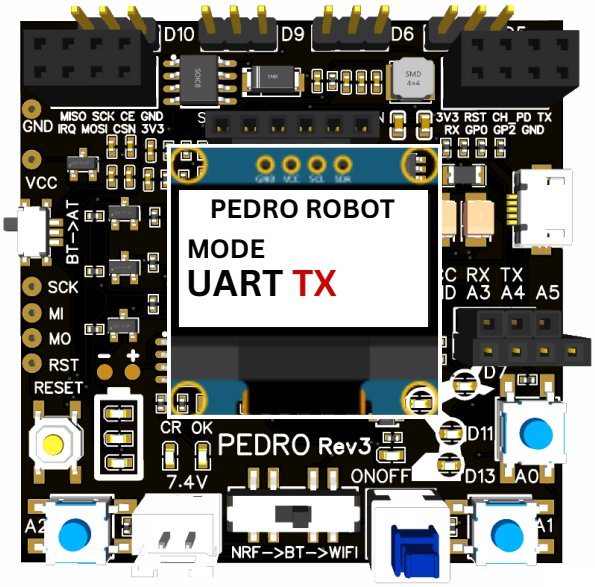
DÉBUTANT

pedro

STEM Program

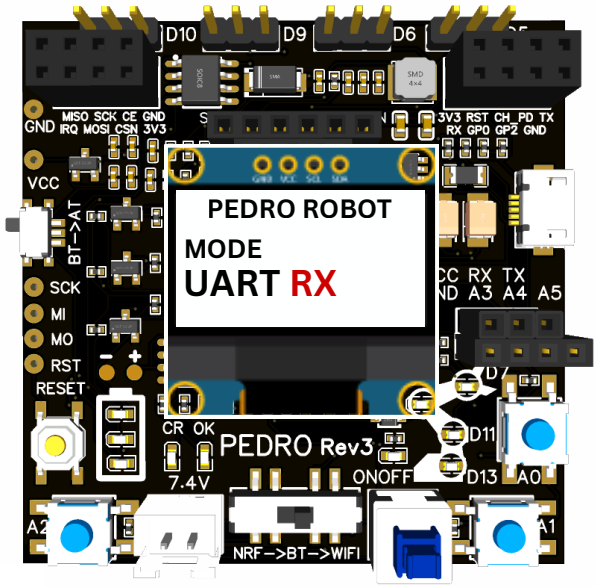
Leçon #8 : Mode UART

Émetteur (TX)



UART

Récepteur (RX)



Complète la leçon et débloque ton nouveau badge



Colle ton badge sur ton passeport Pedro pour suivre ton évolution

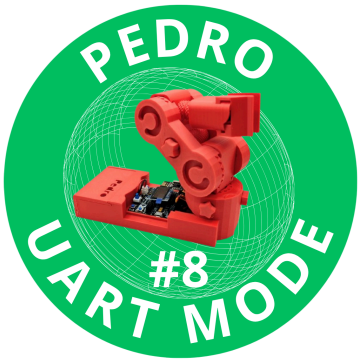
Ta mission : comprendre comment Pedro communique par liaison filaire.

Objectifs de la leçon

À la fin de cette leçon, tu seras capable de :

- Expliquer ce qu'est la communication UART.
- Identifier les broches TX, RX et GND.
- Connecter correctement deux robots Pedro.
- Configurer un robot émetteur et un robot récepteur.
- Comprendre comment une commande provoque un mouvement du robot.

A l’issue de cette leçon l’élève pourra débloquer le nouveau badge et compléter son passeport d’apprentissage.



Prérequis

- Précédentes leçons.
- Aucune expérience en robotique n’est requise.
- Matériels (par élèves ou par groupe de 2 élèves) :
  - Deux robots Pedro assemblés et programmés (Leçon #3 chapitre 4).
  - Deux fils de connexion

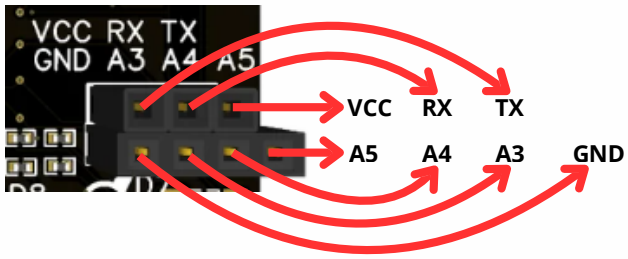
1. Introduction

Mode UART, comment ça marche ?

UART signifie **Universal Asynchronous Receiver-Transmitter**. C'est un système de communication série filaire permettant à deux appareils électroniques d'échanger des données numériques. Avec Pedro, l'UART permet à deux robots de communiquer :

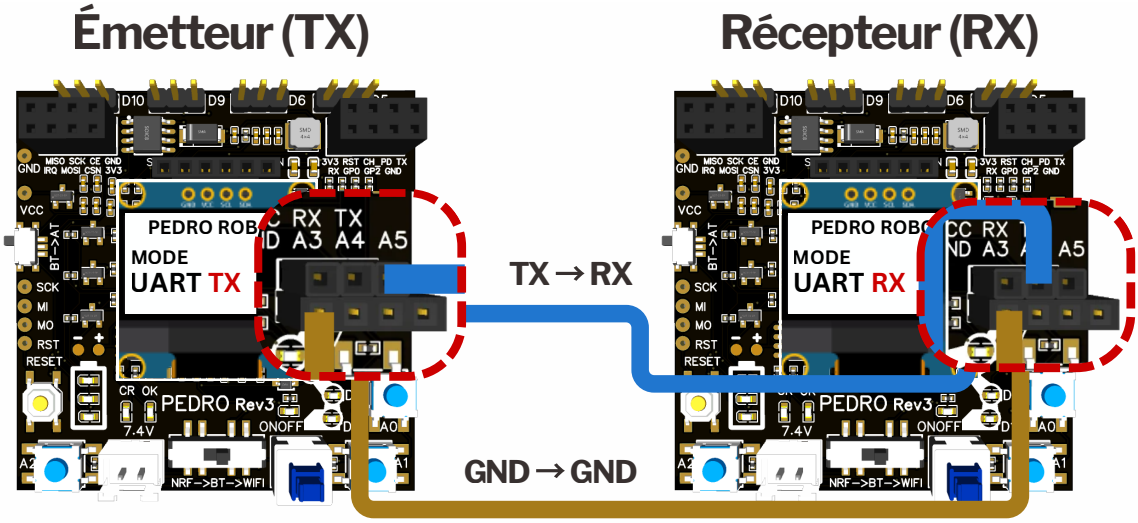
- Le robot **Transmitter (TX)** envoie des commandes.
- Le robot **Receiver (RX)** reçoit les commandes.
- Le récepteur interprète les commandes et réalise les mouvements demandés.

Contrairement au mode Bluetooth ou mode Radio, le mode UART utilise des fils physiques pour transmettre les données via les broches **RX** et **TX.**



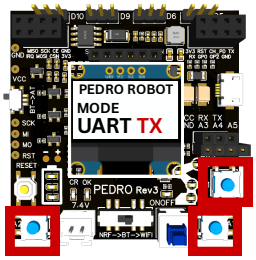
Pour établie la liaison UART entre le robot émetteur (TX) et récepteur (RX) :

- **TX → RX :** La broche TX du robot émetteur doit être reliée à la broche RX du robot récepteur.
- **GND → GND :** Les broches GND des deux robots doivent être reliées afin de partager une masse commune. On appel cela le référentiel électrique.



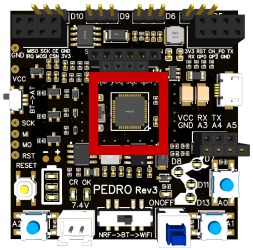
2. Chaîne de communication UART

1 BOUTON



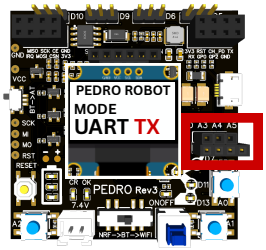
Sélection du servomoteur via le bouton **A0** et contrôle via les boutons **A1** et **A2**.

2 SIGNAL PWM



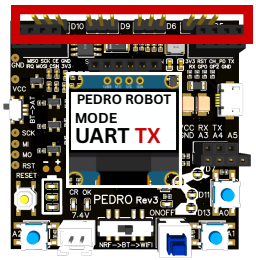
Le **microcontrôleur** reçoit l'ordre des boutons, envoie un **signal PWM** et **encode** les données.

3 PEDRO TX PIN



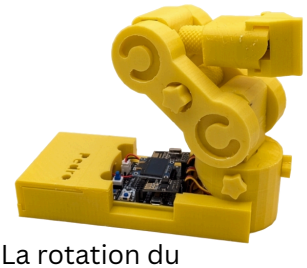
Le **microcontrôleur** envoi les données encodées via la broche **TX**.

3 SERVOMOTEUR



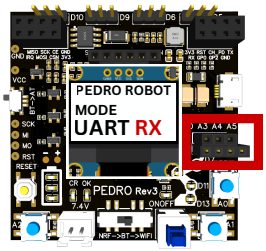
Le servomoteurs sélectionné reçoit le **signal PWM** et tourne dans un sens selon les boutons **A1** ou **A2**.

4 MOUVEMENT PEDRO A



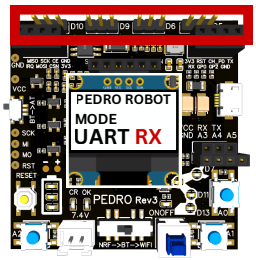
La rotation du servomoteur entraîne le mouvement de la section de Pedro (base, coude, épaule ou pince).

5 PEDRO RX PIN



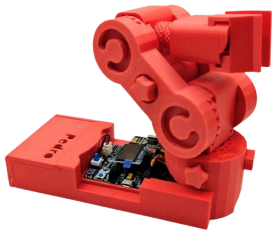
Le **microcontrôleur** envoi les données encodées via la broche **TX**.

6 SERVOMOTEUR



Le servomoteurs sélectionné reçoit le **signal PWM** et tourne dans un sens selon les boutons **A1** ou **A2**.

7 MOUVEMENT PEDRO B

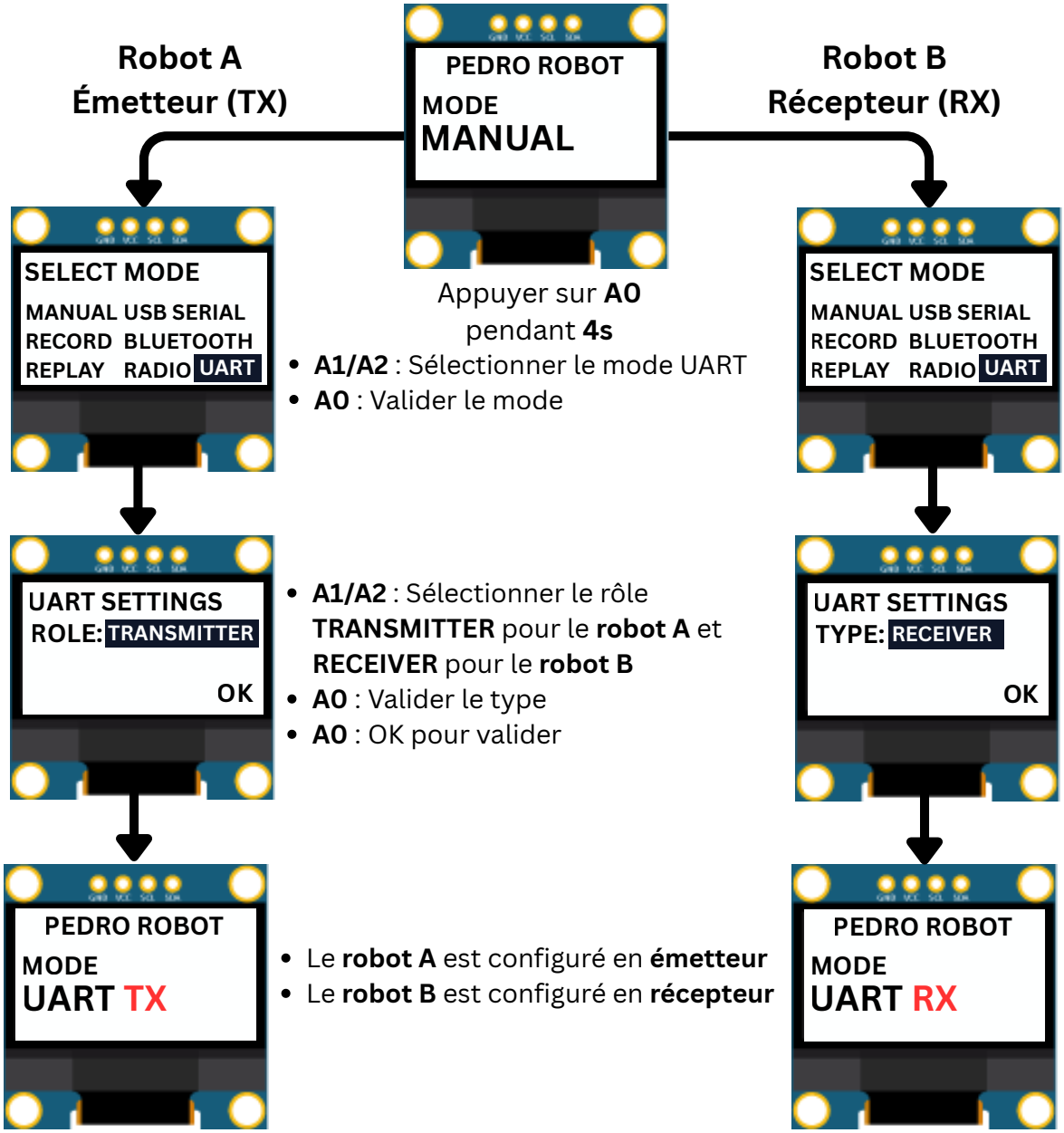


La rotation du servomoteur entraîne le mouvement de la section de Pedro (base, coude, épaule ou pince).

3. Activités

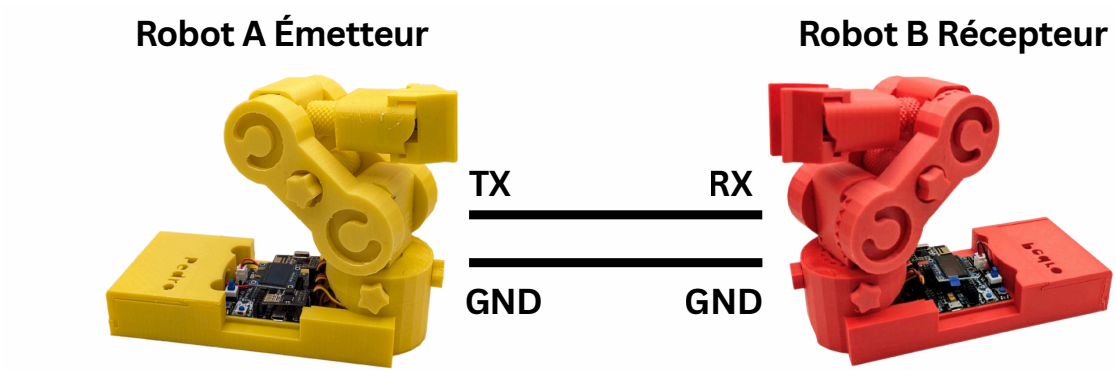
Activité 1 : Configuration des robots en mode UART

1. Allumer les deux robots Pedro et suivre les étapes suivantes pour configurer le **robot A** en **émetteur** et le **robot B** en **récepteur**.



<u>Activité 2</u> : Connexion des robots

1. Identifie les broches TX, RX et GND du robot A et B.
2. En utilisant un fil de connexion relie TX de l'émetteur à RX du récepteur.
3. En utilisant le 2e fil de connexion relie GND de l'émetteur à GND du récepteur.



<u>Attention</u> : ne relie jamais TX à TX pour cette connexion.

2. Connecter les deux fils de connexion comme indiqué :

- **TX (A) → RX (B) :** Relier la broche TX du robot A à la broche RX du robot B.
- **GND → GND :** Relier les broches GND des deux robots.

<u>Activité 3</u> : Test mode UART

1. Test de la base :

- ☐ **Observation** : Vérifier que les **LED D13** des **robots A** et **B** sont allumées.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A1** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : Vérifier la rotation de la **base** du **robot A** et **B**.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A2** du **robot A**.
- ☐ **Observation** : La **base** du **robot A** et **B** tourne dans l'autre sens.
- ☐ **Action** : Appuyer sur le bouton **A1, A2** ou **A0** du **robot B**.
- ☐ **Observation** : rien ne se passe.

<u>REMARQUE</u> : en mode UART le robot B ne peut plus être contrôler directement. Les boutons de contrôles **A0**, **A1** et **A2** sont désactivés. Le contrôle du robot récepteur passe uniquement par le robot émetteur.

2. Test de l'épaule :

- [ ] **Action** : Appuyer sur le bouton **A0** du **robot A**.
- [ ] **Observation** : Vérifier que les **LED D11** des **robots A** et **B** sont allumées.
- [ ] **Action** : Appuyer sur le bouton **A1** du **robot A**.
- [ ] **Observation** : Vérifier la rotation de l'**épaule** du **robot A** et **B**.
- [ ] **Action** : Appuyer sur le bouton **A2** du **robot A**.
- [ ] **Observation** : L'**épaule** du **robot A** et **B** tourne dans l'autre sens.

3. Test du coude :

- [ ] **Action** : Appuyer sur le bouton **A0** du **robot A**.
- [ ] **Observation** : Vérifier que les **LED D8** des **robots A** et **B** sont allumées.
- [ ] **Action** : Appuyer sur le bouton **A1** du **robot A**.
- [ ] **Observation** : Vérifier la rotation du **coude** du **robot A** et **B**.
- [ ] **Action** : Appuyer sur le bouton **A2** du **robot A**.
- [ ] **Observation** : Le **coude** du **robot A** et **B** tourne dans l'autre sens.

4. Test de la pince :

- [ ] **Action** : Appuyer sur le bouton **A0** du **robot A**.
- [ ] **Observation** : Vérifier que les **LED D7** des **robots A** et **B** sont allumées.
- [ ] **Action** : Appuyer sur les boutons **A1** et **A2** du **robot A**.
- [ ] **Observation** : La **pince** des **robots A** et **B** s'ouvre et se ferme.

<u>Activité 4</u> : Questions-réponses

1. Que se passe-t-il si TX est relié à TX au lieu de RX?

_____

2. Quel type de données est envoyé de TX vers RX ?

_____

3. Que se passe-t-il si le fil RX est déconnecté pendant le mouvement ?

_____

4. Que signifie UART ?

_____

5. Quel robot envoie les commandes ?

_____

6. Quel robot reçoit les commandes ?

_____

Quiz Final

1. A quoi sert le mode UART du robot Pedro ?

- ☐ Permettre à deux robot de communiquer en filaire.
- ☐ Permettre de contrôler le robot par Bluetooth.
- ☐ Contrôler Pedro via le câble USB.
- ☐ Recharger la batterie du robot Pedro

2. Quel broche est utilisé par l'émetteur pour envoyer les données ?

- ☐ RX
- ☐ GND
- ☐ VCC
- ☐ TX

3. Quel broche est utilisé par le récepteur pour recevoir les données ?

- ☐ A0
- ☐ PWM
- ☐ RX
- ☐ TX

4. Quel connexion avec la broche GND est correct?

- ☐ GND → TX
- ☐ GND → RX
- ☐ GND → GND
- ☐ RX → GND

5. Que ce passe-t-il lorsque le récepteur reçoit les données ?

- ☐ Le robot switch automatiquement en mode Bluetooth.
- ☐ La broche RX entraîne la rotation de la base.
- ☐ Le microcontrôleur analyse les données et génère le signal PWM.
- ☐ L'émetteur reçoit les même données.

6. Quels boutons du robot récepteur permet de le contrôler ?

- [ ] A0, A1 et A2
- [ ] A1
- [ ] Aucun
- [ ] A1 et A2

7. Que se passe-t-il lorsqu'on appui sur le bouton A2 du récepteur ?

- [ ] Le servomoteur sélectionné tourne dans un sens.
- [ ] La commande est envoyée au robot émetteur.
- [ ] Rien.
- [ ] La robot change de mode.

8. Quelle connexion permet de transmettre les données en mode UART ?

- [ ] RX → TX
- [ ] TX → TX
- [ ] TX → RX
- [ ] GND → TX

9. Quel composant reçoit le signal PWM ?

- [ ] Le microcontrôleur
- [ ] Le connecteur USB
- [ ] Le servomoteur
- [ ] La broche TX

10. Quelle est la dernière étape de la chaîne de communication UART ?

- [ ] Le robot effectue le mouvement demandé.
- [ ] La broche TX enregistre les données.
- [ ] Le robot récepteur s'éteint automatiquement.
- [ ] La données sont transférer via le câble USB.

🎯 Bravo, mission accomplie !

Tu viens de débloquer le badge **Pedro UART Mode.**
Ajoute-le à ton passeport et rendez-vous à la prochaine leçon.

